



Easy Land ... note book

This Program for

- 1-** مهندسي المساحة
- 2-** مهندسي الطرق
- 3-** مهندسي المكتب الفني
- 4-** مهندسي الخدمات الفنية
- 5-** مهندسي البلديات
- 6-** مهندسي المصالح العقارية
- 7-** المكاتب الهندسية
- 8-** المكاتب الاستشارية
- 9-** فنيي المساحة
- 10-** لكل من يملك شغف المعرفة

جدول المحتويات

1. مقدمة عن البرنامج
 2. مكونات وأجزاء البرنامج
 3. معلومات الاتصال والدعم الفني
-

مقدمة عن البرنامج

البرنامج هو إضافة مميزة ومتكاملة مع برنامج اللاند ديسك توب وبرنامج السيفل ثري دي

يقوم البرنامج بكافة اعمال الرسم الهندسي المساحي والحسابات المساحية وإخراج اللوحات التفصيلية بالإضافة لمجموعة برامج متنوعة في دراسات الطرق المحلية وخطوط الصرف الصحي وخطوط انابيب الغاز وتحليل الخزانات النفطية وتحليل الجدران الاستنادية وتصميم الخلطات الخرسانية والاسفلتية والتصميم الانشائي لجسم الطريق ومجموعة ضخمة من البرامج والأدوات التي تشكل سند حقيقي لكل من يعمل في مجال المساحة والمكتب الفني

يعطي البرنامج مرونة عالية في التعامل مع الملفات وسهولة في الاستخدام وبكفاءة عالية

البرنامج متنوع الاستخدامات واتى بعد خبرة سنين طويلة في مجال الهندسة وتحديد الطوبوغرافية التي تعتبر المفتاح الحقيقي لكل المشاريع الهندسية – كما ان البرنامج يتضمن مكتبات تتضمن معلومات جيدة في مجالات الطرق والمياه والخرسانة والمساحة

مكونات وأجزاء البرنامج

1- Road Line Pro

برنامج لتصميم الطرق المحلية

2- Gas Line Pro

برنامج لرسم خطوط الغاز ودراسة الخزانات النفطية

3- Sewer Line Pro

برنامج للدراسات المائية والصرف الصحي

4- Retaining wall

برنامج لتحليل الجدران الإستنادية

5- Structure tools

- **Pavement Design** برنامج للتصميم الانشائي لطبقات الطرق الاسفلتية
- **Asphalt mixer** برنامج لتصميم الخلطة الإسفلتية بطريقة مارشال
- **Concrete mixer** برنامج لتصميم الخلطة الخرسانية وفق عدة أكواد وبطريقة متقدمة
- **Steel Calculator** برنامج لحساب مساحات وكميات قضبان حديد التسليح
- **Master Slide Viewer** برنامج مستعرض لملفات السلايد
- **Road Materials** برنامج مميز لإدارة كميات الطرق

✧ القسم الطبوغرافي ✧

6- Design Sheet	لتصميم لوحات المشاريع الطبوغرافية
7- Design Card	لتصميم بطاقات الوصف المساحية ومحاور الطرق
8- EasyLand Point	نقطة البرنامج المساحية الخاصة
9- Special Building	لرسم الطبوغرافي لكل عناصر المباني السكنية وملحقاتها
10- General Building	لرسم الطبوغرافي لكل عناصر المنشآت الحكومية والعامة
11- Walls and Fence	لرسم جميع أنواع الجدران والأسوار الطبوغرافية
12- Power and Phone	لرسم الشبكات الكهربائية والهاتفية
13- Green and Feature area	لرسم المناطق الخضراء ومناطق السيخة والغابات والبساتين
14- Features	لرسم خطوط التضاريس الطبيعية مثل السلاسل والجروف والانهدامات الترابية
15- Roads	لرسم حدود الطرق بكل أنواعها الزراعية والاسفلتية والسكك الحديدية وغيرها
16- Water	لرسم عناصر المياه والصرف الصحي
17- Limits	لرسم حدود التجمعات السكنية وحدود العقارات والحدود الدولية القطرية وغيرها
18- Survey	لرسم بلوكات النقاط المساحية الثابتة مثل نقاط المثلثات والمراسد والروبيرات
19- Hatching	لرسم جميع أنواع التهشير الخاص بالمخططات التنظيمية والطبوغرافية
20- E-Parcel	مجموعة برامج لترقيم العقارات وتقسيمها و حسابات تتعلق بالحجوم
21- Tools-1	مجموعة كبيرة من البرامج (مرفق شرح لكل الأوامر)
22- Tools-2	مجموعة كبيرة من البرامج (مرفق شرح لكل الأوامر)
23- Base Surface Volume	برنامج متقدم جدا لحساب الكميات بين سطحين لكل مسافة ارتفاعية
24- Tin Analyzer	برنامج لاستخراج النقاط من شبكة المثلثات او ملفات Landxml
25- Observations	برنامج متقدم لتحويل الأرصاد الى احداثيات مع الرسم المباشر والتصدير
26- EL- Traverse	برنامج متقدم جدا لدراسة الترافيرس المفتوح والمغلق بطريقة متقدمة جدا
27- Helmert_7Param	برنامج لاستخراج بارامترات التحويل بين أنظمة الاحداثيات
28- Express Stakeout	برنامج مميز لاستخراج الاحداثيات القطبية من الاحداثيات الديكارتية
29- Express Block	برنامج لإدراج بلوكات المخططات المساحية في ملف الرسم بطرق ذكية
30- EL- Import Template	برنامج متقدم جدا لإدراج أي قالب من أي ملف بطريقة آلية
31- Information and Support	نافذة لعرض معلومات الرخصة ولفتح ملفات شرح البرنامج

1- Road Line Pro

برنامج لدراسة الطرق الزراعية والمحلية وطرق البلديات

يتم اختيار مسار الطريق الافقي من خلال بولي لاين مرسوم بين النقاط المساحية او بالاعتماد على النقاط المساحية مباشرة

ويقوم بتصدير احداثيات المسار الى ملف خارجي يتم استدعاؤه لرسم المقطع الطولي للطريق

نفس الفكرة تنطبق على الية اختيار المقاطع العرضية ولكن هنا يتم ترقيم المقاطع اليا

Template بعد رسم المقطع الطولي والمقاطع العرضية يمكن انشاء قالب جسم الطريق

وفق ابعاد وميول يحددها المستخدم بكل سهولة

بعدها يأتي دور تصميم خط المشروع الذي يمثل منسوب محور الطريق عند سطح الاسفلت وفق بولي لاين ومنحنيات قياسية

بعد الانتهاء من التصميم يتم بناء المقاطع العرضية التصميمية بشكل الي وإظهار جسم الطريق على المقاطع العرضية

ثم يأتي دور حساب اعمال الحفر والردم بجدول منظم

ما يميز البرنامج هو القدرة على اقتراح أماكن الحسبات البيتونية والجدران الكتلية والجدران المسلحة ويتم رسمها اليا على المقاطع العرضية وذلك ضمن مجموعة من الاختيارات والبارامترات التي يدخلها المستخدم في النوافذ التفاعلية للبرنامج

يتضمن البرنامج قائمة أدوات قيمة للتعامل مع المقاطع الطولية والعرضية واستخراج المناسيب والميول والاعماق لأي جزء

يمكن تعريف محور طريق 5 كم مثلا ويمكن للمستخدم رسم كامل المقطع الطولي او أجزاء منه

في أي مرحلة من مراحل العمل يمكن استيراد المقطع الطولي والمقاطع العرضية للأرض الطبيعية او استيراد التصميم من الملفات الخارجية مثل خط الاسفلت والمقطع النموذجي وغيره

يتضمن البرنامج مكتبة رسومات جاهزة وغنية يتم ادراجها لملف الرسم الحالي مباشرة دون الحاجة لفتح ملفات والبحث

البرنامج يعتبر مشروعا قابلا للتطوير والتحديث المستقبلي خصوصا بوجود برامج احترافية لتصميم الطرق مثل اللاند ديسك توب والسيفل ثري دي ولكن على الأقل البرنامج يتميز بشكل أساسي بقدرة عالية على التعامل مع مقاطع الطرق وفق النقاط المساحية وهذا ما تفتقر له البرامج العملاقة المذكورة اذ ان البرنامج يتعامل مع المقاطع بمرونة عالية جدا وكفاءة عالية وبعدة طرق

2- Gas Line Pro

برنامج مخصص لرسم المقطع الطولي لخط الغاز او النفط او أي مسار اخر
بالإضافة لجزء مخصص لدراسة تشوهات الخزانات النفطية او خزانات المياه وفق
المعايير الدولية المعتمدة للخزانات المعدنية الاسطوانية الرأسية

يتم اختيار مسار الطريق الافقي من خلال بولي لاين مرسوم بين النقاط المساحية وتخزين البيانات بملف نصي خارجي

ثم يتم استدعاء الملف لرسم المقطع الطولي

في بداية البرنامج يمكن ان ترى الامر Profile Bands Setting

هذا الامر يمنح المستخدم مرونة عالية وتحكم كامل بالعناصر التي ستظهر أسفل المقطع العرضي وهذه العناصر هي ما تطلبه
شركات تنفيذ خطوط الغاز والنفط عند التعامل مع المقاطع الطولية

بقية أجزاء البرنامج يمكن للمستخدم تجربتها إذا انها لا تحتاج للشرح المسبق انما يكفي ان يتتبع المستخدم أي ملاحظات او
أوامر في شريط أوامر اوتوكاد

يعطي البرنامج رسائل تحذيرية للمستخدم عند ارتكاب أي خطأ او أي ادخالات غير منطقية للبرنامج

بالنسبة للجزء المخصص لدراسة التشوهات للخزانات او حسابات الحجوم الفعلية والمشوهة لها هناك جزء مخصص لشرح
الية العمل على هذا البرنامج والمؤلف من ثلاثة أجزاء (ثلاثة برامج موجودة اخر قائمة برنامج خطوط الغاز)

✓ برامج حساب حجوم الخزانات ودراسة الشرائح الافقية ودراسة التشوهات
هي تجربة جديدة وغنية ... أتمنى ان تنال رضى المهندسين العاملين في هذا
المجال خصوصا في مجال الصيانة الدورية والتقييم السنوي للخزانات
النفطية

3- Sewer Line Pro

برنامج مخصص لدراسة ورسم خطوط الصرف الصحي وفق المعايير المعتمدة لتصميم المسارات الرأسية من ميول واقطار واعماق الحفر ووفق نماذج محددة للمناهل البيتونية ويقدم البرنامج التصميم والرسم مباشرة على الاوتوكاد كما يقدم جداول تنفيذية وجداول كميات للخنادق والمناهل والقساطل كما يتم حفظ البيانات في ملف خارجي بما فيها بيانات المقطع الطولي وبيانات التصميم كاملة مما يسمح باستدعاء المقاطع والتصميم وجداول الكميات ومواصفات

يعتمد التصميم على رسم مسار الصرف الصحي في الموقع الصحيح وعلى شكل بولي لاين يجب ان تمر رؤوس المسار بالكامل بنقاط مساحية مثل نقاط اللاند او السيفل يتم توزيع المناهل وفق الامر المخصص لإدراج بلوكة المانهول - وتوضع المناهل بحسب الخبرة في الأماكن المخصصة لها على المسار الافقي بحيث يكون التوزيع صحيحا من ناحية اشتراطات الكود ومن ناحية المسافات والمواقع والميول الافقية ولا ننسى ان تكون المناهل موجودة بجوار التجمعات التي سيتم تخديمها

عند التصميم يمكن تعريف خط التصميم للقساطل (والذي يمثل اخفض نقطة من قاع القسطل) كما يمكن انشاء التصميم خطوة بخطوة وبعدها القيام بتحليل المسار وانشاء الملفات التصميمية بعد التحليل يمكن ادراج جداول الكميات لكل مسار لوحده ثم يمكن ادراج جدول الكميات الاجمالية لكل المسارات معا بجدول واحد منظم يمكننا من الاعتماد على الكميات التي يقدمها لتصميم الكشوف التقديرية للمشروع

البرنامج يملك القدرة على اكتشاف تقاطعات المسارات تلقائيا وتحديد التقاطعات على المقطع الطولي للخط الرئيسي مما يسهل عملية التصميم تفاديا لأي مشاكل قد تحدث عند نقاط التقاء الخطوط الثانوية مع الرئيسية

يسمح البرنامج للمستخدم اثناء عملية التصميم ان يختار نوع القسطل بيتوني ام بولي ايثلين ونوع السطح الذي يمر خلاله وعمق القسطل وقطره - البرنامج لا يقدم نصميما هيدروليكي انما هو برنامج لرسم التصميم وحساب الكميات وجدولتها بمرونة وكفاءة عالية مع إمكانية العودة لها لتعديلها بكل سهولة في أي وقت لاحق

يقدم البرنامج من خلال نافذة التصميم التفاعلية عدة خيارات للتصميم منها تحديد المانهول الأخير ان كان موجودا بالفعل ام سيتم تصميمه كما يميز البرنامج المناطق التي يمر بها كل مسار من أراضي زراعية او طرق ترابية او طرق اسفلتية لماذا؟ ليتم تحديد مساحات الاسفلت التي يجب قصها واخذها بالحسبان اثناء تنظيم الكشوف التقديرية

يقدم البرنامج نموذجين للتصميم الأول باللغة العربية والأخر باللغة الإنكليزية يقدم البرنامج نماذج جاهزة للتغليف العادي والتغليف المسلح نماذج لغرف التفطيش المستخدمة في حساب الكميات نموذج للجورة التعفنية بكل معطياتها.

في القائمة الرئيسية للبرنامج تم ارفاق ثلاثة برامج أخرى وهي

Calculation Note : لإعداد الدراسات الهيدرولوجية لمنطقة معينة وتحديد الغزارات المطلوبة

Pipe Calculator : للتصميم الهيدروليكي المتقدم لأي أنبوب والتحقق من كفاءته

Canal design: لدراسة وتصميم أقينية جر المياه (دراسة هيدروليكية متكاملة ومميزة)

(البرامج الثلاثة تم شرحها بالتفصيل في بنود مخصصة لها)

4- Retaining Wall

برنامج لدراسة وتحليل توازن الجدران الإستنادية الظفرية

واجهة البرنامج الرئيسية تسمح للمستخدم باختيار نوع الجدار

- 1- جدار كتلي وهو باللون الأزرق
- 2- جدار مسلح وهو باللون الزهر

يضغط المستخدم على ايقونة الجدار المطلوب دراسته ليرى نافذة أخرى مخصصة للنموذج الذي تم اختياره

النافذة الرئيسية تتضمن خانات واضحة مخصصة لإدخال أبعاد الجدار وبيانات التربة ومواصفات الحديد والبيتون

يتم تحليل الجدار للحصول مباشرة على نتائج تحليل التوازن ثم زر لحسابات التسليح والتفريد وزر لرسم الجدار والحديد وكل النتائج ضمن اطار منظم ومرتب – والمميز بالبرنامج هو الطباعة المباشرة على شاشة اوتوكاد لكل عناصر الجدار

تم شرح البرنامج بالتفصيل وكيفية التعامل معه في جزء منفرد ...

5- Structures Tools

- ❖ Insert small wall
- ❖ Insert Gravity wall
- ❖ Insert Reinforced wall

- ❖ Pavement Design
- ❖ Asphalt Mixer
- ❖ Concrete Mixer
- ❖ Steel Calculator

- ❖ Master Slide Viewer

- ❖ Road Integrated Materials Calculator

الأوامر الثلاثة الأولى هي لإدراج ورسم حبة بيتونية وجدار كتلي وجدار مسلح الى الرسم مباشرة وفق ابعاد يحددها المستخدم من خلال نافذة تفاعلية

ما لمفيد في هذا الامر: المفيد هو ادراج ورسم الجدران وفق مقياس رسم افقي وشاقولي مخصص

ويفيد هذا عندما نريد ادراج الجدران ضمن المقاطع الطولية والعرضية للطرق حيث لا تكون المقاطع بمقياس واحد

- ❖ Pavement Design

هذا البرنامج مخصص للتصميم الإنشائي لطبقات الرصف للطرق وفق كود الاشتو الأمريكي بطريقة متقدمة ومرفق مع البرنامج ملف للشرح ومكتبة مواد شاملة لمعظم أنواع التربة والمواد والخصائص المطلوبة لتصميم جسم الطريق

❖ Asphalt Mixer

هذا البرنامج هو لتصميم الخلطات الإسفلتية بطريقة مارشال

البرنامج يعمل من خلال نافذة حوار تفاعلية تتضمن كل الادخلات المطلوبة من نتائج التحليل المخبري لمكونات الاسفلت

يقدم البرنامج تقرير شامل عن تصميم الخلطة اخذا بالاعتبار الكثير من الظروف المحيطة والمواصفات والاقتراحات المهمة

يمكنك قراءة الشرح التفصيلي عن البرنامج في جزء مخصص لعرض إمكانيات البرنامج وشرح للرموز الإنكليزية وكل التراكيب الموجودة بالبرنامج باللغتين العربية والانكليزية

❖ Concrete Mixer

هذا البرنامج هو لتصميم الخلطات الخرسانية

البرنامج يعمل من خلال نافذة حوار تفاعلية تتضمن كل الادخلات المطلوبة

يقدم البرنامج تقرير شامل عن تصميم الخلطة اخذا بالاعتبار الكثير من الظروف المحيطة والمواصفات والاقتراحات المهمة

يمكنك قراءة الشرح التفصيلي عن البرنامج في جزء مخصص لعرض إمكانيات البرنامج وشرح للرموز الإنكليزية وكل التراكيب الموجودة بالبرنامج باللغتين العربية والانكليزية

❖ Steel Calculator

برنامج مخصص لحساب مساحات واوزان قضبان التسليح

يعمل البرنامج من خلال نافذة تفاعلية تسمح للمستخدم بإدخال عدد القضبان والقطر وكثافة الحديد ليقوم البرنامج بحساب اجمالي المساحة والوزن وعرض تقرير نصي بسيط يوضح فيه كل القيم

البرنامج هو أداة تغنيك عن الحساب اليدوي او بالآلة الحاسبة.

❖ Master Slide Viewer

هذا البرنامج هو عبارة عن مستعرض متقدم لعرض كل الشرائح الموجودة في أي مجلد يختاره المستخدم

الفائدة منه هو فقط لعرض ملفات السلايد التي يتم انتاجها بالأوتوكاد او أي برامج أخرى متخصصة

يتعامل البرنامج مع الملفات بلاحقة SLD.

❖ Road Integrated Materials Calculator

برنامج متخصص بحساب كميات الطرق لكافة طبقات الرصف وحساب كمية المياه اللازمة وعدد الصهاريج والشاحنات المطلوبة كما يحسب البرنامج عدد الرصاصات اللازمة للوصول لنسبة الدمك المطلوبة

يأخذ البرنامج بالاعتبار جميع البارامترات والعوامل المطلوبة في الحساب ويقدم نموذجاً مصغراً لإدارة المشروعات

يقدم البرنامج ملف مساعدة باللغتين العربية والإنكليزية

6- Design Sheet

برنامج لترقيم ورسم اللوحات الهندسية الطبوغرافية وفق القالب المعتمد لإنتاج مخططات المرحلة الأولى والمرحلة الثانية لأعمال المسح الطبوغرافي الشامل للقرى والمدن والتجمعات السكنية والسياحية والمناطق الصناعية والحرفية وغيرها من المناطق التي تتطلب اخراجا مميزا للأعمال المساحية

يتم التصميم وفق الالية التالية

- ✓ يستخدم نافذة تفاعلية لإدخال كل المعلومات المطلوبة للمشروع Project data
- ✓ البرنامج مخصص لرسم اللوحات الخاصة بشبكة المثلثات وشبكة المضلعات وشبكة الروبييرات Stage-1
- ✓ البرنامج يستخدم لإنشاء شبكة مربعات أولية لتحيط بكامل المشروع ويطلب البرنامج من Numbering Layout المستخدم النقر داخل المربعات التي ستدخل ضمن التصميم ويقوم البرنامج بترقيمها اليا ثم يعطي المستخدم الخيار بحذف المربعات التي لا تتضمن أي جزء من المشروع المطلوب
- ✓ البرنامج المخصص لاستقبال بيانات اللوحات التي تم ترقيمها سابقا وبكل بساطة يقوم بتصميم Design Layout layout اللوحات كل لوحة في مخصصة وبدون أي تدخل من المستخدم
- يستخدم هذا الامر لإنشاء أي لوحة وبأي مقاس ومقياس او ابعاد مخصصة او قياسية يختارها Free Layout المستخدم من خلال النافذة التفاعلية للبرنامج
- لأدراج قالب جاهز يستخدم لإنشاء مخططات التسوية التي يتم تقديمها للجهة المعنية ويظهر فيها Level Sheet خطوط التسوية للمنطقة المطلوبة
- البرنامج يقدم قالب جاهز للاستخدام في مخططات حدود الملكية والتقسيم وفق الحصص السهمية Property Sheet
- يقدم البرنامج نموذج لأحد مشاريع الاستملاك والمعتمد وفق الألوان والتقسيمات General-Property-Sheet الإدارية المطلوبة

7- Design Card

- البرنامج مخصص لتصميم بطاقات الوصف لنقاط المثلثات Card-TRI
- البرنامج مخصص لتصميم بطاقات الوصف لنقاط المضلعات Card-TRV
- البرنامج مخصص لتصميم بطاقات الوصف لنقاط الروبيرات Card-RN
- البرنامج مخصص لتصميم بطاقات الوصف لنقاط محاور الطرق Card-CL
- البرنامج يقدم قالب جاهز للاستخدام كنموذج لبطاقة التوصيف Card-Template

جميع بطاقات الوصف السابقة يتم انشاؤها بطريقتين

- 1- الطريقة اليدوية وتتم باختيار النقاط أو البلوكات المساحية المخصصة بشكل يدوي
- 2- الطريقة الآلية وهي طريقة تعتمد على تجهيز المستخدم لملف النقاط المساحية وفق صيغة محددة مرفقة مع Cards البرنامج كملف اكسل: اسم الملف يقوم المستخدم بتحويل ملف الاكسل الى ملف نصي مشابه للنموذج المرفق ثم عن طريق البرنامج يتم استيراد الملف وتحليله وانشاء بطاقات التوصيف بطريقة آلية دقيقة وسريعة

8- EasyLand Point

هي نقطة مشابهة لنقاط اللاند او السيفل
النقطة عبارة عن بلوك اتريبيوت مدمج مع قالب البرنامج
يمكن ادراج النقطة يدويا عند اختيار الامر
ويمكن تحديد أي بولي لاين ويقوم البرنامج اليا بترقيم رؤوس الخط بهذه النقاط المخصصة

ما الحاجة لهذه النقطة المميزة؟

الحاجة لها: عند العمل على مشاريع طبوغرافية كبيرة وتتضمن نقاط مساحية مؤرشفة ضمن مجموعات او ارقام محددة

في هذه الحالة لو أراد المستخدم القيام بترقيم أي جزء من المشروع لغرض التوقيع مثلا او الاختبار ستتداخل النقاط الجديدة مع نقاط المشروع الاصلية لذلك ولعدم حصول هكذا تداخل تم تصميم النقطة المميزة

لأنها تقبل التكرار وليس لها أي قاعدة بيانات ويمكن للبرنامج التعامل معها في عدة أجزاء حساسة من البرنامج دون التدخل أو التأثير على نقاط اللاند أو السيفل ودون الحاجة لإنشاء مجموعات مخصصة لإنجاز المهام الفرعية ضمن المشروع الرئيسي

- 9- Special Building**
- 10- General Building**
- 11- Walls and Fence**
- 12- Power and Phone**
- 13- Green and Feature area**
- 14- Features**
- 15- Roads**
- 16- Water**
- 17- Limits**
- 18- Survey**
- 19- Hatching**

هذه البنود هي بنود الرسم الطبوغرافي كونها موجودة باللغة العربية

أترك المستخدم تجربتها الفريدة والسهولة والتي توفر الوقت والجهد الكبير أثناء رسم المخططات الطبوغرافية والعقارية والتفصيلية والتنظيمية وغيرها...

20- EL-Parcel

مجموعة برامج مخصصة للتعامل مع العقارات والترقيم والتقسيم والامتة لمناسيب حدود العقارات

البرنامج المميز فيها هو برنامج تقسيم العقارات والذي يتميز بسلاسته وسهولة استخدامه قياسا لبرامج اللاند والسيفل كما انه سريع ويعطي نتائج موثوقة ويتبع خوارزميات متقدمة بالبحث عن المساحات المطلوب افرازها

وتم تخصيص جزء كامل لشرح فقرات هذه المجموعة او بالأحرى اهم ما في المجموعة

21- Tools-1

22- Tools-2

قائمة مكونة من 50 برنامجا منها ما يقوم بمهام بسيطة واغلبها ينجز مهام معقدة مما يجعلها أدوات لا غنى عنها اتركها لتجربة المستخدم وأرجو عدم التردد بالسؤال حول أي أمر أو مشكلة قد تواجه المستخدم سواء بسبب عدم معرفة استخدام البرنامج أو لأي سبب آخر

تم تخصيص جزء للتعريف السريع بمهام هذه الأدوات

23- Base Surface Volume

24- Tin Analyzer

25- Observations

26- EL- Traverse

27- Express Stakeout

28- Helmert_7Parameters

29- Express Block

30- EL- Import Template

31- Information and Support

جميع البرامج المذكورة من الرقم 23 الى الرقم 30 تم التطرق اليها بالتفصيل في شروحات البرنامج

البرنامج متوفر بنسختين للاند ديسك توب والسيفل ثري دي ويوفر مكتبة غنية جدا لكل دارس ويتضمن مجموعة كبيرة من ملفات العمل في الطرق والصرف الصحي والخزانات النفطية والجدران والرسم المساحي التفصيلي بالإضافة لبعض المراجع باللغة العربية

جميع الملفات التدريبية والملفات المراجع متوفرة في مجلد البرنامج على المسار التالي:

C:\Program Files\EasyLand-LDT9

C:\Program Files\EasyLand-C3D

References

- دفتر الرموز والمصطلحات الطبوغرافية
- دفتر الشروط الفنية للمسح الطبوغرافي
- دفتر الشروط الفنية للطرق
- دفتر الشروط الفنية للصرف الصحي
- مرجع الطرق الأمريكي الاشتو

Tutorial (مجلد مضغوط يتضمن ملفات وامثلة متفرقة للتدريب)

ليس هناك امرا غير مهم ولكن هناك أوامر في البرنامج لا تحتاج لشرح بل فقط تحتاج لتجربة المستخدم



أتمنى أن أكون قدمت عملا يرقى لمستوى طموحات كل من يستخدم البرنامج سواء كان مهندسا أو فنيا

أو عاملا في هذا المجال ويملك شغف المعرفة.

معلومات الاتصال والدعم الفني

Developer: Engineer Wasim Mohamad ali

EasyLand Survey Solution

Phone: 00963\955 770 252

WhatsApp: 00963\934 364 074

Email: semo.sy.land@gmail.com

جميع الحقوق محفوظة - © 2026